

Energía
Secretaría de Energía



PLAN DE Desarrollo del Sector Eléctrico



Índice

1	Contexto general del sistema energético mexicano	5
2	Evolución de la capacidad de generación eléctrica	6
2.1	Integración de energías renovables variables al sistema eléctrico	8
2.1.1	Papel de las Energías renovables	8
3	Consumo final de energía por sector	8
4	Emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético	14
4.1	Medidas de mitigación y escenarios de transición	15
Anexo A	Metodología de Cálculo	16
A.1	Modelo Econométrico	16
A.2	Ejemplo de Bloques	16
Anexo B	Sistema de Citas	18
Anexo C	123.....	18
Glosario		18
Siglas y Acrónimos		18

Índice de Figuras

1	Evolución de la capacidad instalada por tecnología, 2020–2025s	7
2	Distribución del consumo final de energía por sector, 2024	10
3	Capacidad instalada por tecnología,XY.....	14





Índice de Tablas

1	Capacidad instalada de generación eléctrica por tecnología seleccionada	7
2	Dos Final	8
3	Ejemplo de Notas al Pie de tablas	10
4	Consumo final de energía por sector económico	11



Resumen Ejecutivo

Este informe institucional presenta un panorama integrado del sector energético mexicano al cierre de 2025, destacando el avance en la incorporación de energías limpias, la modernización de la infraestructura y los esfuerzos regulatorios para fortalecer la seguridad energética. Se describen los principales indicadores de generación, consumo y emisiones, así como la evolución de los marcos normativos y de planeación sectorial.

El documento también analiza los retos pendientes en materia de confiabilidad del sistema eléctrico, diversificación de la matriz, acceso equitativo a la energía y desarrollo de infraestructura estratégica. Finalmente, se presentan recomendaciones de política pública y líneas de acción coordinadas entre dependencias para consolidar la transición energética con criterios de sostenibilidad, competitividad y justicia sociales.



Datos Clave

- Capacidad renovable instalada superó el 35% de la capacidad total
- Intensidad energética nacional se redujo 8% respecto a 2020
- Emisiones del sector eléctrico disminuyeron 12% frente al escenario tendencial.
- Test

1 Contexto general del sistema energético mexicano

La transición energética en México representa uno de los desafíos más importantes del siglo XXI. ¹ Este proceso requiere de una transformación integral del sistema energético nacional.

¹Según el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la transición energética es prioritaria.





México tiene un potencial renovable de más de 500,000 MW, según estudios de la SENER. Los principales objetivos incluyen:

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
- Diversificar la matriz energética nacional
- Promover el desarrollo tecnológico
- Generar empleos verdes

sener2024_empleos [[ejemplo:Ejemplo de Proyecto Exitoso]] El parque eólico La Rumorosa en Baja California ha demostrado la viabilidad técnica y económica de los proyectos renovables en México. Con una capacidad instalada de 164 MW, genera energía suficiente para abastecer a 65,000 hogares. [[/ejemplo]] La ecuación para calcular el potencial eólico es:

$$P = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p \quad (1)$$

Donde P es la potencia, ρ la densidad del aire, A el área barrida, v la velocidad del viento y C_p el coeficiente de potencia.

2 Evolución de la capacidad de generación eléctrica

El marco regulatorio mexicano ha evolucionado significativamente en los últimos años. **La Ley de Transición Energética establece las bases para el desarrollo sustentable.** Las principales normativas incluyen:

- Ley de la Industria Eléctrica (2014)
- Ley de Transición Energética (2015)²
- Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica

Las modificaciones recientes al marco regulatorio han generado incertidumbre en el sector privado. Es fundamental mantener la estabilidad jurídica para atraer inversiones. [[alerta:Importante]] Los **Certificados de Energías Limpias (CEL)** son el principal mecanismo de promoción de energías renovables.

²Reformada en 2021 para incluir nuevos mecanismos de financiamiento.

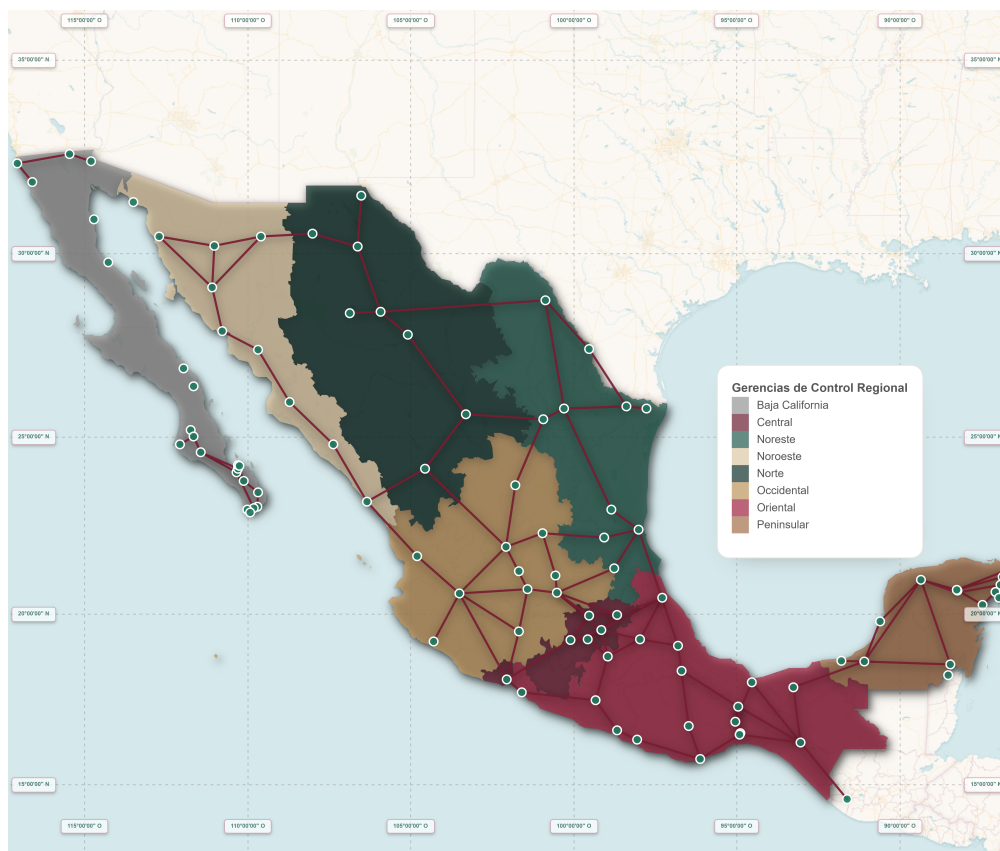


Figura 1: Evolución de la capacidad instalada por tecnología, 2020–2025s

FUENTE: SENER,2025.

Tabla 1. Capacidad instalada de generación eléctrica por tecnología seleccionada

A	B	C	D
Generación	100,000	2	3
Distribucion	56	6	7
Total	57	8	10

FUENTE: Elaboración propia con base en el Balance Nacional de Energía .



2.1 Integración de energías renovables variables al sistema eléctrico

Las principales tecnologías renovables en México son:\n\n[[info:Datos Técnicos]]\nLa eficiencia de los paneles solares ha aumentado del 15% al 22% en los últimos 5 años, mientras que los costos han disminuido en un 60%.\n\n[/info]]\n\n**Energía Solar:**\n- Fotovoltaica distribuida\n- Plantas solares de gran escala\n- Sistemas híbridos\n\n**Energía Eólica:**\n- Parques eólicos terrestres\n- Proyectos eólicos marinos (en desarrollo)\n\n**Otras Tecnologías:**\n- Hidroeléctrica pequeña escala\n- Biomasa y biogás\n- Geotermia

Tabla 2. Dos Final

Concepto	Encabezado
wee	eeee

FUENTE: yo.

2.1.1 Papel de las Energías renovables

Puro texto de idea

Papel de las Energías renovables Sub

Puro texto de idea

3 Consumo final de energía por sector

El consumo final de energía en México continúa concentrándose en los sectores transporte, industrial y residencial. El transporte depende mayoritariamente de combustibles fósiles, mientras que en el sector industrial se observa una adopción gradual de procesos más eficientes y de combustibles más limpios. En el sector residencial, las políticas de eficiencia energética han promovido el uso de equipos con menor consumo específico.



La reducción de la intensidad energética es un factor clave para desacoplar el crecimiento económico del aumento en el consumo de energía.

- Transporte: predominio de gasolinas y diésel;
- Industria: uso creciente de gas natural y cogeneración eficiente;
- Residencial: mayor participación de electricidad y gas LP como energéticos principales.



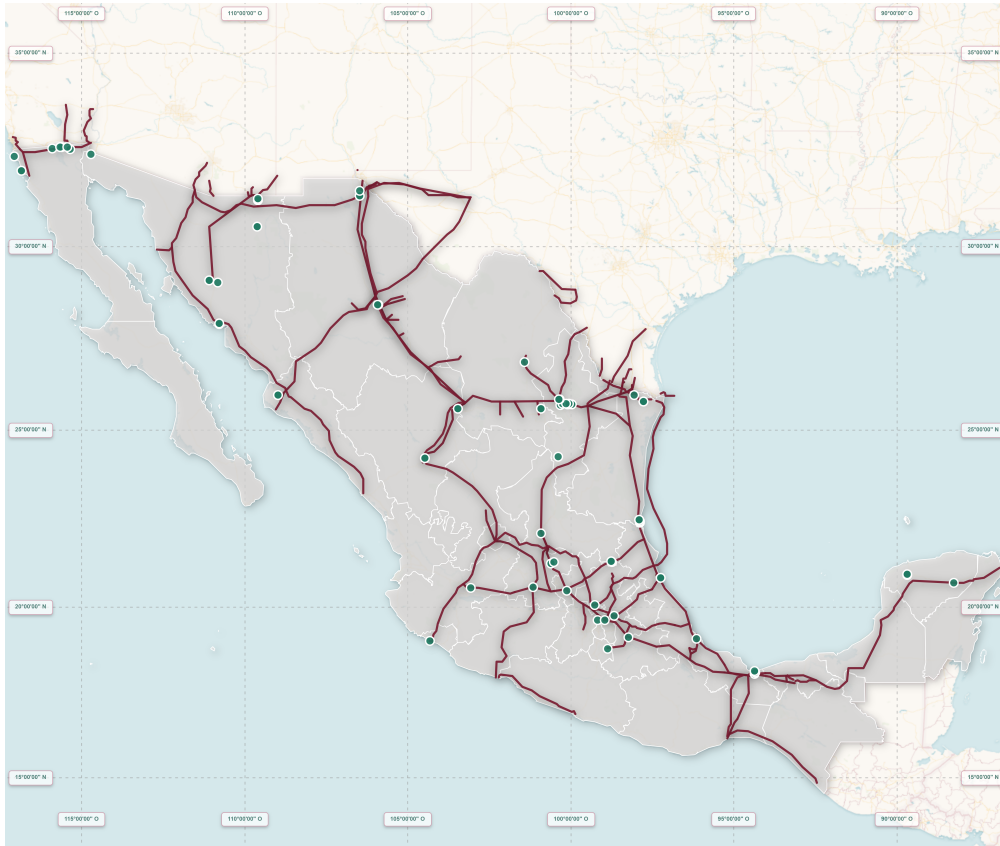


Figura 2: Distribución del consumo final de energía por sector, 2024

FUENTE: Elaboración propia con datos de CENACE y CRE

1/ Incluye generación distribuida

2/ Datos preliminares para 2025

Tabla 3. Ejemplo de Notas al Pie de tablas

X	Y	Z
Generación MW	1	1
Distribución MW	56	4



X	Y	Z
Solar Fotovoltaica ^{3/}	57	23
De Pura prueba	1	5
J1	11,111	7
J2	3	9

FUENTE: Elaboración propia.

1/ Incluye generación distribuida.

2/ No incluye autoabastecimiento.

3/ Datos sujetos a revisión.

Tabla 4. Consumo final de energía por sector económico

TECNOLOGÍA	2014 ^{1/}	2015 ^{1/}	2016 ^{1/,7/}	2019 ^{1/,10/}	2020 ^{1/,5/}
Hidroeléctrica	125,523	12,560	12,589	12,612	12,612
Geotermoeléctrica	874	899	909	899	951
Eoloeléctrica	2,660	2,877	3,735	6,050	6,504
Fotovoltaica	55	57	145	3,646	5,149
Bioenergía ^{2/}	233	233	889	375	378
Suma limpia renovable	16,374	16,626	18,267	23,582	25,594
Nucleoeléctrica	1,400	1,510	1,608	1,608	1,608
Cogeneración Eficiente	819	943	1,036	1,710	2,305
Frenos Regenerativos	7	7	7		
Generación Distribuida (GD) ^{8/}			248		
FIRCO ^{9/}	0	13	14		
Híbrido Baterías-FV Solar					
Suma limpia no renovable	2,227	2,472	2,912	3,318	3,913

Continúa en la siguiente página...





Continuación...

TECNOLOGÍA	2014 ^{1/}	2015 ^{1/}	2016 ^{1/,7/}	2019 ^{1/,10/}	2020 ^{1/,5/}
Total energía limpia	18,600	19,098	21,179	26,900	29,506
Porcentaje	0.01	0.44	0.27	0	0
Ciclo combinado	22,699	22,949	27,274	30,402	31,948
Térmica convencional ^{3/}	12,665	12,665	13,174	11,831	11,809
Turbogás ^{4/}	2,399	2,849	5,052	2,960	3,545
Combustión interna	540	540	1,453	891	850
Carboeléctrica	5,463	5,463	5,378	5,463	5,463
TOTAL	62,366	63,564	73,510	78,447	83,121

Continuación Tabla. Consumo final de energía por sector económico

TECNOLOGÍA	2021 ^{1/,5/}	2022 ^{1/,5/}	2023 ^{1/,5/}	2024 ^{6/}
Hidroeléctrica	12,614	12,613	12,612	12,612
Geotermoeléctrica	976	976	976	976
Eoloeléctrica	6,977	6,921	7,055	7,512
Fotovoltaica	5,955	6,515	7,437	7,961
Bioenergía ^{2/}	378	408	407	387
Suma limpia renovable	26,899	27,433	28,487	29,448
Nucleoeléctrica	1,608	1,608	1,608	1,608
Cogeneración Eficiente	2,305	2,308	2,322	2,293
Frenos Regenerativos				
Generación Distribuida (GD) ^{8/}				
FIRCO ^{9/}				
Híbrido		20	32	92
Baterías-FV Solar				
Suma limpia no renovable	3,913	3,936	3,962	3,993

Continúa en la siguiente página...



Continuación...

TECNOLOGÍA	2021 ^{1/,5/}	2022 ^{1/,5/}	2023 ^{1/,5/}	2024 ^{6/}
Total energía limpia	30,812	31,369	32,449	33,441
Porcentaje	0	0	0	0
Ciclo combinado	33,640	34,413	35,178	35,669
Térmica convencional ^{3/}	11,793	11,343	11,300	11,300
Turbogás ^{4/}	3,744	3,815	3,888	3,953
Combustión interna	701	728	729	717
Carboeléctrica	5,463	5,463	5,463	5,463
TOTAL	86,153	87,130	89,008	90,543

FUENTE: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía.

1/ Cifras al cierre del año.

2/ Incluye bagazo de caña, biogás y residuos sólidos urbanos.

3/ Incluye combustóleo, diésel y gas natural en ciclo simple.

4/ Unidades de respaldo y emergencia.

5/ Cifras al cierre de mayo.

6/ Cifras al cierre de junio.

7/ Cifras al cierre de julio.

8/ Generación Distribuida registrada en el SIE.

9/ Fondo para el Incentivo de Energías Renovables en la Agricultura.

10/ Cifras al cierre de octubre.

11/ Cifras al cierre de noviembre.



4 Emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético

El sector energético es responsable de la mayor proporción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Entre 2020 y 2025, se ha observado una reducción gradual de las emisiones asociadas a la generación eléctrica, resultado de la modernización de centrales, la sustitución de combustibles y la mayor participación de energías limpias. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. *Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2024*. 2024. URL: <https://www.gob.mx/inecc>³

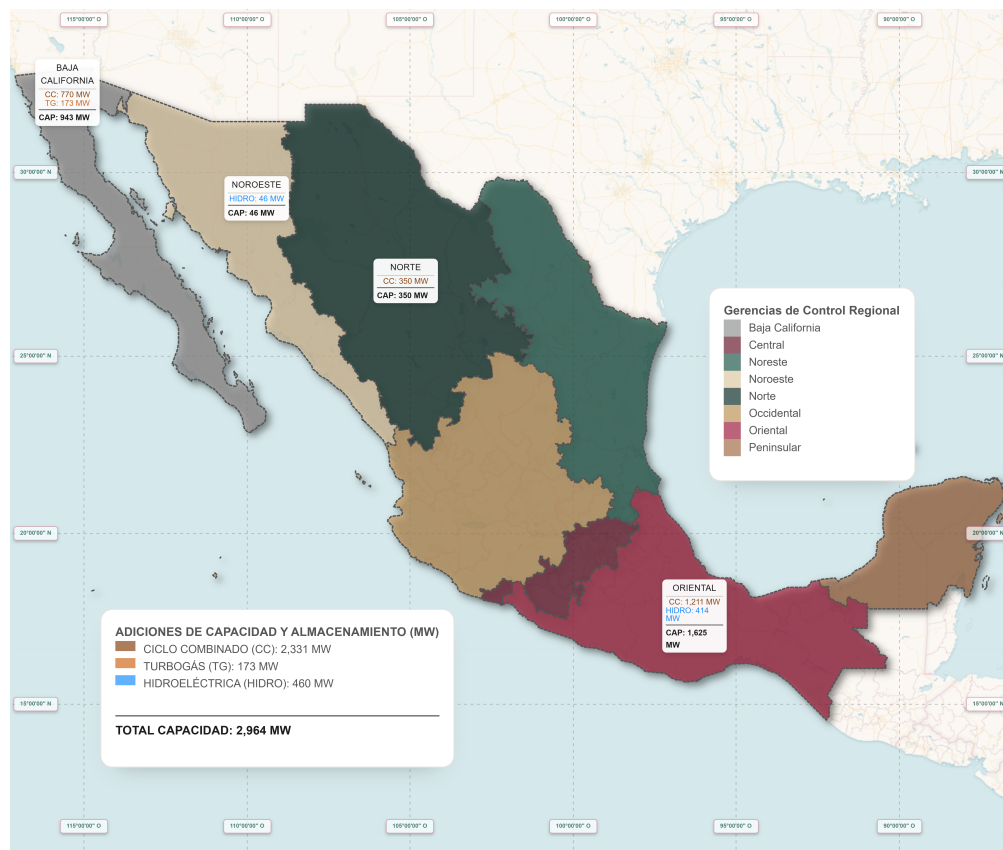


Figura 3: Capacidad instalada por tecnología, XY

FUENTE: SENER, 2025¹.

³Las cifras de emisiones se presentan utilizando el potencial de calentamiento global a 100 años (GWP100).



4.1 Medidas de mitigación y escenarios de transición

Los escenarios de transición energética consideran combinaciones de medidas de eficiencia, electrificación de usos finales, penetración de energías renovables y uso de nuevas tecnologías como el almacenamiento y el hidrógeno de bajas emisiones. Estas medidas permiten trazar rutas costo-eficientes para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones.

//

////

//

La planeación integrada de energía y clima permite identificar trayectorias de transición que maximizan los beneficios económicos, ambientales y sociales.





Anexo A Metodología de Cálculo

Este anexo describe la metodología utilizada para calcular los indicadores presentados en el informe.

Cálculo de Capacidad Instalada: La capacidad instalada se calcula como la suma de todas las unidades de generación en operación comercial al cierre del año.

Factor de Planta:

$$FP = \frac{E_{generada}}{P_{instalada} \times 8760} \quad (2)$$

Donde:

- $E_{generada}$ = Energía generada anual (MWh)
- $P_{instalada}$ = Potencia instalada (MW)
- 8760 = Horas en un año

Todos los cálculos se realizaron con base en la información reportada por los generadores al Sistema de Información Energética (SIE) de la SENER.

A.1 Modelo Econométrico

La ecuación general del modelo es:

$$D_t = \beta_0 + \beta_1 PIB_t + \beta_2 POB_t + \beta_3 T_t + \varepsilon_t \quad (3)$$

donde D_t es la demanda de energía en el año t .

A.2 Ejemplo de Bloques

La plantilla ahora soporta citas al pie...

Ejemplo

- Libros: Rodríguez y García analizan...
- Artículos: El crecimiento es notable.
- Reportes: La Secretaría define...

1

Referencias y Anexos

Información Complementaria



Anexo B Sistema de Citas

...

Anexo C 123

123

Glosario

Energías Limpias – Fuentes de energía que no emite

Este – Este

Referencias

Ecología y Cambio Climático, Instituto Nacional de. *Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2024*. 2024. URL: <https://www.gob.mx/inecc>.

Siglas y Acrónimos

CENACE – Centro Nacional de Control de Energías



Directorio

Mtra. Luz Elena González Escobar

Secretaria de Energía

Mtro. Juan José Vidal Amaro

Subsecretario de Hidrocarburos

Ing. María Carmen Rodríguez López

Directora General de Planeación Energética





Informe Institucional de Energía 2025

Avances, retos y perspectivas de la transición energética en México

Secretaría de Energía (SENER)

Unidad de Planeación y Transición Energética

Elaboración:

Dirección de Prospectiva del Sector Eléctrico
Dirección de Análisis de Redes y Mercados Eléctricos
Dirección de Planeación Energética

Contacto:

Secretaría de Energía
Jalapa 20, Col. Roma Norte
Ciudad de México, C.P. 06700
Tel: (55) 5000-6000

www.gob.mx/sener

Gobierno de **México**

